Unnamed 20260524

IMOSL 2005 A2

IMO 2012 P4

IMOSL 2019 A7

IMOSL 2021 A8

APMO 2002 P5

利用函数方程将一次等值碰撞传播成无限轨道或平移周期，再借助有限纤维、唯一零点或非周期条件迫使轨道退化。

IMOSL 2005 A2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$$

解

若 $f(x_0)<1$，令 $y=x_0/[1-f(x_0)]>0$，则 $x_0+yf(x_0)=y$，原方程迫使 $f(x_0)=2$，矛盾。故

$$f(x)\geqslant 1\qquad (x>0)$$

若 f 单射，交换 x,y 可得 $x+yf(x)=y+xf(y)$，于是 $f(x)=1+cx$。直接计算有 $f(x+yf(x))=f(x)f(y)>0$，与题设要求的 $f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$ 不符。

因此可取 $0<a<b$，使 $f(a)=f(b)$。在原方程中取 $x=a$、$y=(b-a)/f(a)$，得到某个 $r>0$ 满足 $f(r)=2$。再取 $x=r$，原方程化为

$$f(y)=f(r+2y)\qquad (y>0)$$

特别地，$f(3r)=f(r)=2$。在原方程中再取 $x=3r$，可得 $f(y)=f(3r+2y)$。与上式合用，便知对任意 $t>r$ 都有 $f(t)=f(t+2r)$。记 $T=2r$，则 T 是 f 在区间 (r,∞) 上的周期。

反设存在 $s>0$ 使 $q=f(s)\neq 2$。若 $q>1$，取充分大的正整数 n，令 $y=(nT-s)/(q-1)>r$。此时 $s+qy=y+nT$，由最终周期性得 $f(s+qy)=f(y)$。原方程在 $x=s$ 时却给出 $qf(y)=2f(s+qy)=2f(y)$，从而 $q=2$，矛盾。由 $q\geqslant 1$ 可知只能有 $q=1$。此时在原方程中取 $x=y=s$，得到 $1=2f(2s)$，即 $f(2s)=1/2$，又与统一下界矛盾。故 $f\equiv 2$，代入原方程成立。

IMO 2012 P4

求所有函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，使得对一切满足 $a+b+c=0$ 的整数 a,b,c 都有

$$f(a)^2+f(b)^2+f(c)^2=2f(a)f(b)+2f(b)f(c)+2f(c)f(a)$$

解

所有解为零函数，以及以下三族函数，其中 k 为任意非零整数：

$$f(x) = kx^2$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为偶数} \\ k, & x \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \equiv 0 \pmod 4 \\ k, & x \equiv 1, 3 \pmod 4 \\ 4k, & x \equiv 2 \pmod 4 \end{cases}$$

取 $a = b = c = 0$，得到 $f(0) = 0$。再取 $(a, b, c) = (a, -a, 0)$，得到 $(f(a) - f(-a))^2 = 0$，故 f 为偶函数。取 $(a, b, c) = (a, a, -2a)$，由偶性可得

$$f(2a)\big(f(2a) - 4f(a)\big) = 0$$

因此，对每个整数 a，都有 $f(2a) = 0$ 或 $f(2a) = 4f(a)$。

下面记录本题的关键传播性质。若某个正整数 r 满足 $f(r) = 0$，则在原方程中取 $(a, b, c) = (a, r, -a - r)$，利用偶性得到

$$\big(f(a + r) - f(a)\big)^2 = 0$$

故 $f(a + r) = f(a)$ 对所有整数 a 成立，即 r 是 f 的周期。反复使用这一等式可得

$$f(a + nr) = f(a) \qquad (a, n \in \mathbb{Z})$$

也就是说，一旦某个非零整数落入零纤维，每个函数值都会沿步长为 r 的整条等差数列传播。

若 $f(1) = 0$，则 1 是周期，结合 $f(0) = 0$ 可知 $f \equiv 0$。以下设 $f(1) = k \neq 0$。由上面的倍增关系，$f(2) = 0$ 或 $f(2) = 4k$。

若 $f(2) = 0$，则 2 是周期。因此 $f(2n) = f(0) = 0$ 且 $f(2n + 1) = f(1) = k$，得到第二族解。

以下设 $f(2) = 4k$。再次使用倍增关系，$f(4) = 0$ 或 $f(4) = 16k$。若 $f(4) = 0$，则 4 是周期，又由偶性有 $f(3) = f(-1) = k$，所以

$$f(4n) = 0, \qquad f(4n + 1) = f(4n + 3) = k, \qquad f(4n + 2) = 4k$$

这就得到第三族解。

最后设 $f(4) = 16k$。记 $t = f(3)$。分别取 $(a, b, c) = (1, 2, -3)$ 与 $(1, 3, -4)$，得到

$$(t - k)(t - 9k) = 0, \qquad (t - 9k)(t - 25k) = 0$$

由于 $k \neq 0$，两式共同给出 $f(3) = 9k$。

下面用归纳法证明 $f(n) = kn^2$ 对所有非负整数 n 成立。结论对 $0 \leqslant n \leqslant 4$ 已经成立。设 $n \geqslant 4$，并假设 $f(j) = kj^2$ 对 $0 \leqslant j \leqslant n$ 成立。分别取 $(a, b, c) = (n, 1, -n - 1)$ 与 $(n - 1, 2, -n - 1)$，并利用偶性，可得

$$f(n + 1) \in \{k(n + 1)^2, k(n - 1)^2\}$$

以及

$$f(n+1) \in \{k(n+1)^2, k(n-3)^2\}$$

当 $n \geqslant 4$ 时，$(n-1)^2$ 与 $(n-3)^2$ 不相等，并且都不等于 $(n+1)^2$。故两集合唯一的公共元素为 $k(n+1)^2$，从而 $f(n+1) = k(n+1)^2$。归纳完成，再由偶性得到 $f(x) = kx^2$ 对所有整数 x 成立。

最后验证所得函数。零函数显然满足题设。对于 $f(x) = kx^2$，当 $a+b+c = 0$ 时，展开即得

$$a^4 + b^4 + c^4 = 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2$$

两边同乘 k^2 即为原等式。对于模 2 型函数，a, b, c 要么全为偶数，要么恰有两个为奇数，相应的函数值三元组分别为 $(0,0,0)$ 与 $(0,k,k)$，均满足原等式。对于模 4 型函数，由 $a+b+c \equiv 0 \pmod 4$ 可知，不计顺序，函数值三元组只有

$$(0,0,0), \qquad (0,k,k), \qquad (0,4k,4k), \qquad (4k,k,k)$$

逐一代入可知它们都满足原等式。故以上函数均为解。

APMO 2002 P5

求所有函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，满足对任意实数 x, y 均有

$$f(x^4 + y) = x^3 f(x) + f(f(y))$$

并且集合 $\{s \in \mathbb{R} : f(s) = 0\}$ 仅包含有限多个元素。

解

令原等式中的 $x = 0$，得到

$$f(f(y)) = f(y)$$

再令 $x = 1, y = 0$，得到 $f(f(0)) = 0$。结合上式可知 $f(0) = 0$。

因此原等式可以改写为

$$f(x^4 + y) = x^3 f(x) + f(y)$$

令 $y = 0$，得到 $f(x^4) = x^3 f(x)$，从而

$$f(x^4 + y) = f(x^4) + f(y)$$

任意非负实数 a 都可以写成某个实数的四次方，故对任意 $a \geqslant 0$ 及任意 $b \in \mathbb{R}$，均有

$$f(a+b) = f(a) + f(b)$$

在上式中取 $b = -a$，可得 $f(-a) = -f(a)$。由于每个实数或者非负，或者是某个非负实数的相反数，因此 f 为奇函数。若 $a < 0$，则 $-a > 0$，由已经证明的结论可得

$$f(-a-b) = f(-a) + f(-b)$$

再利用奇性，得到 $f(a+b)=f(a)+f(b)$。所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上可加。

设

$$Z=\{s\in\mathbb{R}:f(s)=0\}$$

如果存在非零实数 $h\in Z$，则由可加性，对每个正整数 n 都有

$$f(nh)=nf(h)=0$$

由于 $h\neq 0$，实数 $h,2h,3h,\cdots$ 两两不同，于是 Z 为无限集，与题设矛盾。因此 $Z=\{0\}$。

若 $f(u)=f(v)$，则可加性给出 $f(u-v)=0$，故 $u-v=0$。因此 f 是单射。最后，由

$$f(f(y))=f(y)$$

以及 f 的单射性，得到 $f(y)=y$。

容易验证恒等函数满足原方程，并且它的零点集为 $\{0\}$。因此唯一的函数为

$$f(x)=x$$

IMOSL 2019 A7

设函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 满足

$$f(f(x+y)+y)=f(f(x)+y)$$

对所有整数 x,y 成立。若集合 $X_v=\{x\in\mathbb{Z}:f(x)=v\}$ 非空且有限，就称整数 v 是 f-稀有的。

(a) 证明：存在满足方程且具有 f-稀有整数的函数 f。

(b) 证明：满足方程的函数不可能具有多于一个 f-稀有整数。

解

(a) 定义 $f(0)=0$；对 $x\neq 0$，定义

$$f(x)=2^{\nu_2(|x|)+1}$$

其中 $\nu_2(|x|)$ 表示 2 在 $|x|$ 的质因数分解中的指数。显然 $X_0=\{0\}$，所以 0 是 f-稀有的。下面验证函数方程。

对所有整数 t 都有 $f(2t)=2f(t)$。若 x,y 都是偶数，则把它们同时除以 2 后所得函数方程与原式等价。因此可以不断同时除以 2，直到 x,y 中至少有一个是奇数，或者 $x=y=0$。后一情形显然成立。

若 y 为奇数，则 $f(x+y)$ 与 $f(x)$ 都是偶数，因而 $f(x+y)+y$ 与 $f(x)+y$ 都是奇数，等式两边均为 2。若 x 为奇数而 y 为偶数，则 $x+y$ 也是奇数，于是 $f(x+y)=f(x)=2$，两个内层自变量相等。故该函数满足题设。

(b) 对固定的整数 y，令

$$A_y(t)=f(f(t)+y)$$

原方程说明 $A_y(t+y)=A_y(t)$。因此，对所有整数 x,y,k 都有

$$f(f(x+ky)+y)=f(f(x)+y)$$

设 v 是一个 f-稀有整数，并记

$$a=\min X_v,\qquad b=\max X_v$$

在上式中令 $y=a-f(x)$，右边为 $f(a)=v$，所以

$$f(x+k(a-f(x)))+a-f(x)\in X_v$$

由 $a=\min X_v$ 得

$$f(x+k(a-f(x)))\geqslant f(x)$$

同理，令 $y=b-f(x)$，再利用 $b=\max X_v$，可得

$$f(x+k(b-f(x)))\leqslant f(x)$$

在第一个不等式中把 k 换成 $k(b-f(x))$，在第二个不等式中把 k 换成 $k(a-f(x))$。两个不等式的自变量相同，故

$$f(x+k(a-f(x))(b-f(x)))=f(x)$$

对所有整数 x,k 成立。

若 $f(x)\notin\{a,b\}$，则 $(a-f(x))(b-f(x))\neq 0$。当 k 遍历整数时，上式给出 $X_{f(x)}$ 中的一条无限等差数列。因此，每个 f-稀有整数都属于 $\{a,b\}$。

由于 v 本身是 f-稀有整数，故 $v\in\{a,b\}$。又因 $f(a)=f(b)=v$，所以 $f(v)=v$。同理，每个 f-稀有整数都是 f 的不动点。若 w 是另一个 f-稀有整数，则 $w\in\{a,b\}$，从而 $f(w)=v$；另一方面 $f(w)=w$，故 $w=v$。因此 f-稀有整数至多有一个。

IMOSL 2021 A8

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 a,b,c 均有

$$[f(a)-f(b)][f(b)-f(c)][f(c)-f(a)]=f(ab^2+bc^2+ca^2)-f(a^2b+b^2c+c^2a)$$

解

答案为

$$f(x)=\alpha x+\beta\quad\text{或}\quad f(x)=\alpha x^3+\beta$$

其中 $\alpha\in\{-1,0,1\}$，$\beta\in\mathbb{R}$。

直接代入可验证这些函数均满足条件。以下证明不存在其他解。记题设等式为 $P(a,b,c)$。给 f 加上任意常数不影响等式，因此先从 f 中减去 $f(0)$，使得 $f(0)=0$。

引理一：若 f 不是单射，则 $f\equiv 0$。

引理一证明：令

$$\Theta = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : f(u) = f(v)\}$$

若 $(a, b) \in \Theta$，则 $P(a, b, x)$ 的左边为 0，故对任意实数 x，

$$H_{a,b}(x) := (ab^2 + bx^2 + xa^2,\ a^2b + b^2x + x^2a) \in \Theta$$

设 $f(a) = f(b)$ 且 $a \neq b$。记 $H_{a,b}(x)$ 的两个坐标之差与之和分别为

$$g_-(x) = (a - b)(b - x)(x - a)$$
$$g_+(x) = (a + b)(x^2 + ab) + x(a^2 + b^2)$$

其中 g_- 不是零多项式；g_+ 也不是零多项式，否则由 x 的一次项系数为 a^2+b^2 可得 $a = b = 0$，产生矛盾。因此可以选取 x，使 $g_-(x)g_+(x) \neq 0$。设

$$H_{a,b}(x) = (\alpha, \beta)$$

则 $f(\alpha) = f(\beta)$，并且 $\alpha \neq \beta$、$\alpha \neq -\beta$。

比较 $P(\alpha, 1, 0)$ 与 $P(\beta, 1, 0)$。由于 $f(\alpha) = f(\beta)$，可得

$$f(\alpha^2) = f(\beta^2)$$

又因 $\alpha \neq \pm\beta$，有 $\alpha^2 \neq \beta^2$。将两个坐标不断平方，并在必要时交换顺序，可以得到 $(\gamma, \delta) \in \Theta$，满足

$$\delta > 5\gamma \geqslant 0$$

事实上，若较小的坐标为 0，结论已经成立；否则两坐标之比大于 1，连续平方后该比值必大于 5。

若 $\gamma = 0$，便已经得到 $(0, \delta) \in \Theta$，其中 $\delta \neq 0$。以下设 $\gamma > 0$。关于 x 的方程

$$\gamma x^2 + \delta^2 x + \delta\gamma^2 = 0$$

的判别式为 $\delta^4 - 4\delta\gamma^3 > 0$，且两个根均为负数。任取其中一个根 x，则 $H_{\delta,\gamma}(x)$ 的第一个坐标为 0。设

$$H_{\delta,\gamma}(x) = (0, r)$$

由两个坐标之差的公式，

$$-r = (\delta - \gamma)(\gamma - x)(x - \delta) < 0$$

故 $r \neq 0$，并且 $f(r) = f(0) = 0$。

现在对任意实数 x，由 $H_{0,r}(x) \in \Theta$ 得

$$f(rx^2) = f(r^2x)$$

把 x 换成 $-x$，又有

$$f(rx^2) = f(-r^2x)$$

由于 $r \neq 0$ 且 r^2x 可以遍历全体实数，故 f 为偶函数。

于是对任意实数 a,x，由 $f(a)=f(-a)$ 可知

$$H_{a,-a}(x)=(a^3-ax^2+a^2x,\ -a^3+a^2x+ax^2)\in\Theta$$

取

$$x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}a$$

则第一坐标为 0，第二坐标为 $(1+\sqrt{5})a^3$，因而

$$f(0)=f((1+\sqrt{5})a^3)$$

当 a 遍历实数时，$(1+\sqrt{5})a^3$ 也遍历实数，所以 $f\equiv 0$。

下面设 f 为单射。由 $P(a,b,0)$ 得

$$f(a)f(b)(f(a)-f(b))=f(a^2b)-f(ab^2)\tag{1}$$

记 $\kappa=f(1)$。由单射性，$\kappa\neq 0$。在 (1) 中令 $b=1$，得到

$$\kappa f(a)(f(a)-\kappa)=f(a^2)-f(a)\tag{2}$$

将 (2) 分别用于 a 与 $-a$ 并相减。若 $a\neq 0$，则由单射性有 $f(a)\neq f(-a)$，故

$$f(a)+f(-a)=\kappa-\kappa^{-1}=:\lambda\tag{3}$$

取非零且互不相等的 a,b。将 (1) 分别用于 (a,b) 与 $(-a,-b)$，再利用 (3)，可得

$$(f(a)-f(b))(f(a)f(b)-f(-a)f(-b))=0$$

由单射性，

$$f(a)f(b)=f(-a)f(-b)=(\lambda-f(a))(\lambda-f(b))$$

若 $\lambda\neq 0$，则 $f(a)+f(b)=\lambda$。固定 a 并改变 b，这与单射性矛盾。因此 $\lambda=0$，从而 $\kappa^2=1$，且 f 为奇函数。

将 f 换成 $-f$ 仍保持原方程不变，故不妨设 $f(1)=1$。此时 (2) 给出

$$f(a^2)=f(a)^2\tag{4}$$

把 (1) 分别用于 (a,b) 与 $(a,-b)$，并将所得两式相加。利用 f 的奇性，得到

$$f(ab^2)=f(a)f(b)^2=f(a)f(b^2)$$

任意非负实数均为某个实数的平方，故 $f(ax)=f(a)f(x)$ 对所有 $x\geqslant 0$ 成立；再由奇性可知该式对所有实数 a,x 均成立。因此 f 是乘法函数。由 (4)，当 $x\geqslant 0$ 时 $f(x)\geqslant 0$；又由单射性，当 $x>0$ 时 $f(x)>0$。

引理二：若 $h:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 满足 $h(xy)=h(x)h(y)$，则或者存在实数 τ 使 $h(x)=x^\tau$，或者 h 的图像在正象限内稠密。

引理二证明：定义

$$g(t)=\ln h(e^t)$$

则 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $g(s+t)=g(s)+g(t)$。若存在 τ 使 $g(t)=\tau t$，则 $h(x)=x^\tau$。否则可取 u,v，使向量 $(u,g(u))$ 与 $(v,g(v))$ 线性无关。对任意有理数 p,q，

$$g(pu+qv)=pg(u)+qg(v)$$

故 g 的图像包含

$$\{p(u,g(u))+q(v,g(v)):p,q\in\mathbb{Q}\}$$

这个集合是 $\mathbb{Q}^2$ 在一个可逆线性变换下的像，因而在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密。再经映射 $(s,t)\mapsto(e^s,e^t)$，可知 h 的图像在正象限内稠密。

回到原题。若 f 在正实数上不是幂函数，或者 $f(x)=x^\tau$ 且 $\tau<0$，则可取 $0<b<1/10$，使 $f(b)>1$。在 $P(1,b,x)$ 中利用乘法性并整理，得到

$$f(b^2+bx^2+x)=f(x^2+b^2x+b)+(f(b)-1)(f(x)-f(b))(f(x)-1)\tag{5}$$

由于 $b^4-4b<0$，对所有实数 x 都有 $x^2+b^2x+b>0$，故 (5) 右边第一项非负。又因

$$(f(x)-f(b))(f(x)-1)\geqslant-\frac{(f(b)-1)^2}{4}$$

可知 $f(b^2+bx^2+x)$ 有统一的下界。二次式 b^2+bx^2+x 的值域为

$$\left[b^2-\frac{1}{4b},\infty\right)$$

所以 f 在这个区间上有下界。由奇性，f 在

$$\left(0,\frac{1}{4b}-b^2\right)$$

上有上界。这既与引理二中的稠密情形矛盾，也与 $\tau<0$ 时 x^τ 在 0 的右侧无界矛盾。又因单射性排除 $\tau=0$，因此存在 $\tau>0$，使

$$f(x)=x^\tau\qquad(x>0)$$

取趋于 1 的两两不同的正数 a,b,c。注意恒等式

$$ab^2+bc^2+ca^2-a^2b-b^2c-c^2a=(a-b)(b-c)(c-a)$$

将原方程除以 $(a-b)(b-c)(c-a)$ 并令 $a,b,c\to1$。左边三个差商的乘积趋于 τ^3，右边趋于 $\tau3^{\tau-1}$，故

$$\tau^2=3^{\tau-1}$$

令

$$F(\tau)=3^{\tau/2-1/2}-\tau$$

则 $F''(\tau)>0$，所以 F 严格凸，至多有两个零点。由于 $F(1)=F(3)=0$，故 $\tau\in\{1,3\}$。结合奇性，当前标准化后的函数只能为 $f(x)=x$ 或 $f(x)=x^3$。

恢复此前可能取过的负号与所减去的常数，得到

$$f(x)=\alpha x+\beta\quad\text{或}\quad f(x)=\alpha x^3+\beta$$

其中 $\alpha\in\{-1,0,1\}$，$\beta\in\mathbb{R}$。